

Модуль 2 — шпаргалка по командам

Обозначения:

ПРОВЕРКА — команды для проверки текущего состояния

НАСТРОЙКА — команды для настройки (если проверка показала, что не настроено)

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА — что должно быть внутри файла / что вписать

НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ В ФАЙЛЕ — какую строку найти и на что поменять

Настройка не требуется — по результатам проверки менять ничего не нужно

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ — адреса, имена, порты, пароли — сверять с заданием

10.10.100.2 — так в тексте выделены значения, которые на экзамене могут отличаться (IP-адреса, маски, имена интерфейсов, домены, порты, пользователи, пароли). Их нужно брать из задания, а не копировать.

- Адреса в этом документе — из разбора (демо-стенд). В задании на экзамене они могут быть другими: сначала смотри таблицу адресации, а свой адрес, интерфейсы и шлюз проверяй командой `ip a` / `sh ip interface brief``.

- Если проверка показала «настроено правильно» — настройку выполнять не нужно.

Машина BR-SRV

1. Настройка контроллера домена Samba DC

ПРОВЕРКА

```
samba-tool domain info 127.0.0.1
samba-tool group list
samba-tool user list
```

Ожидается: домен поднят, группы hq и br, пользователи hquser1..5 и bruser1..5

НАСТРОЙКА

```
samba-tool group add hq
samba-tool group add br
for i in {1..5};
do
samba-tool user add hquser$i P@ssw0rd;
samba-tool user setexpiry hquser$i --noexpiry;
samba-tool group addmembers "hq" hquser$i;
done
for i in {1..5};
do
samba-tool user add bruser$i P@ssw0rd;
samba-tool user setexpiry bruser$i --noexpiry;
samba-tool group addmembers "br" bruser$i;
done
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имена групп (**hq**, **br**), префиксы пользователей (**hquser**, **bruser**), их количество ({1..5}) и пароль **P@ssw0rd** — по заданию.

2. Настройка сетевого времени chrony

ПРОВЕРКА

```
chronyc sources
```

*Если в списке нет источника **172.16.1.1** — нужна настройка*

НАСТРОЙКА

```
su
пароль root: toor (в разборе)
vim /etc/chrony.conf
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/chrony.conf — найти строку с источником времени (pool или server) и заменить её на

```
pool 172.16.1.1 iburst
```

Остальное в файле не трогать. Сохранить :wq

```
systemctl restart chronyd
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

IP источника времени 172.16.1.1 — это адрес ISP (сервера chrony) в сети, доступной этой машине. Взять из задания/таблицы адресации; если время раздаёт другая машина, указать её IP.

3. Настройка ansible

ПРОВЕРКА

```
ansible all -m ping
```

Ожидается: у каждой машины ответ SUCCESS / pong

НАСТРОЙКА

```
vim /etc/ansible/hosts
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/ansible/hosts (заполнить по образцу)

```
[hq]
hq-srv ansible_host=10.10.100.2 ansible_port=2026 ansible_ssh_user=root
ansible_ssh_pass=toor
hq-cli ansible_host=10.10.200.2 ansible_port=22 ansible_ssh_user=root
ansible_ssh_pass=toor
hq-rtr ansible_host=172.16.1.2 ansible_port=22 ansible_ssh_user=net_admin
ansible_ssh_pass=P@ssw0rd ansible_connection=network_cli ansible_network_os=ios

[br]
br-rtr ansible_host=172.16.2.2 ansible_port=22 ansible_ssh_user=net_admin
ansible_ssh_pass=P@ssw0rd ansible_connection=network_cli ansible_network_os=ios
br-cli ansible_host=10.20.30.2 ansible_port=22 ansible_ssh_user=root
ansible_ssh_pass=toor
```

Каждая машина — одна строка (на скриншоте строки роутеров просто переносятся из-за ширины экрана).

Затем перезагрузить весь стенд и через несколько минут проверить:

```
ansible all -m ping
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

IP каждой машины (ansible_host), порт SSH (2026 у hq-srv, 22 у остальных), пользователи и пароли (root/toor, net_admin/P@ssw0rd) — по заданию.

Для hq-rtr и br-rtr адрес — их внешние IP (сторона ISP), для остальных — внутренние. Названия групп [hq] и [br] — как в задании.

4. Настройка веб-приложения в docker

ПРОВЕРКА

В браузере на BR-CLI открыть адрес:

```
10.20.20.2:8080
```

Должна открыться страница приложения

Настройка не требуется

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Адрес BR-SRV **10.20.20.2** и порт **8080** — из задания.

BR-SRV НАСТРОЕН

Машина HQ-SRV

1. Настройка файлового хранилища

ПРОВЕРКА

```
lsblk
Ожидается: массив md0 (RAID) смонтирован в /raid
blkid
vim /etc/fstab
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/fstab — в конце должна быть строка

```
/dev/md0 /raid ext4 defaults 0 0
```

Настройка не требуется

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя устройства **/dev/md0**, точка монтирования **/raid** и тип ФС **ext4** — по заданию.

2. Настройка сервера сетевой файловой системы (nfs)

ПРОВЕРКА

```
vim /etc/exports
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/exports — должна быть строка с общей папкой

```
/raid/nfs 10.10.200.0/28(rw, sync, no_root_squash)
```

```
10.20.30.0/29(rw, sync, no_root_squash)
```

Настройка не требуется

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Подсети клиентов (**10.10.200.0/28** — HQ-CLI, **10.20.30.0/29** — BR-CLI) и путь **/raid/nfs** — по заданию.

3. Настройка сетевого времени chrony

ПРОВЕРКА

```
chronyc sources
```

Настройка не требуется

4. Настройка веб-приложения

ПРОВЕРКА

```
ls /var/www/html
```

Если там нет index.php и logo.png — нужна настройка

НАСТРОЙКА

```
mount /dev/sr0 /mnt
cp /mnt/web/index.php /var/www/html/
cp /mnt/web/logo.png /var/www/html/
vim /var/www/html/index.php
```

НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ В ФАЙЛЕ: index.php (строки с настройками БД в начале файла)

было: `$username = "user";`

стало: `$username = "webc";`

```
было: $password = "password";
стало: $password = "P@ssw0rd";
было: $dbname = "db";
стало: $dbname = "webdb";
```

`$servername = "localhost";` — оставить как есть.

```
mariadb -u root
```

внутри базы данных:

```
CREATE USER 'webc'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'webc'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
EXIT;
mariadb -u webc -p -D webdb < /mnt/web/dump.sql
на запрос пароля ввести пароль пользователя webc
systemctl restart mariadb
systemctl restart httpd2
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя пользователя БД `webc`, пароль `P@ssw0rd` и имя базы `webdb` — по заданию; в `index.php` и в командах MariaDB они должны совпадать.

HQ-SRV НАСТРОЕН

Машина ISP

1. Настройка сетевого времени chrony

ПРОВЕРКА

```
vim /etc/chrony.conf
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: `/etc/chrony.conf` — должно быть

```
server pool.ntp.org iburst prefer minstratum 4

local stratum 5

allow 172.16.1.0/28
allow 172.16.2.0/28

driftfile /var/lib/chrony/drift
```

Настройка не требуется

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Подсети в ``allow`` (`172.16.1.0/28`, `172.16.2.0/28`) — сети ISP до HQ-RTR и BR-RTR; `stratum` и внешний сервер — по заданию.

2. Настройка веб-сервера nginx как обратного прокси-сервера

ПРОВЕРКА

```
vim /etc/nginx/sites-enabled.d/reverse-proxy.conf
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: `reverse-proxy.conf` — должно быть

```
server {
    listen 80;
    server_name web.au-team.irpo;
    location / {
        auth_basic "Restricted Access";
```

```

        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}

server {
    listen 80;
    server_name docker.au-team.irpo;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}

```

Настройка не требуется

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имена сайтов (web/docker.au-team.irpo), IP в `proxy\_pass` (172.16.1.2 — HQ-RTR, 172.16.2.2 — BR-RTR) и порты — по заданию. У web стоит auth_basic, у docker — нет.

3. Настройка web-based аутентификации

ПРОВЕРКА

```
htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB
```

Если ответ «command not found» — нет пакета, нужна настройка

НАСТРОЙКА

```

apt-get update
apt-get install apache2-htpasswd -y
htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB

```

Ввести пароль P@ssw0rd и повторить его; должно появиться «Adding password for user WEB»

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя пользователя WEB и пароль — по заданию.

ISP НАСТРОЕН

Машина BR-RTR

1. Настройка сетевого времени chrony

ПРОВЕРКА

```

en
show ntp status

```

Если таблица пустая — NTP-сервер не настроен. После настройки в колонке Server должен быть 172.16.1.1 (Stratum 5)

НАСТРОЙКА

```

en
conf t
ntp server 172.16.1.1
end

```

```
write memory
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

IP источника времени **172.16.1.1** — это адрес ISP (сервера chrony) в сети, доступной этой машине. Взять из задания/таблицы адресации; если время раздаёт другая машина, указать её IP.

2. Настройка статической трансляции портов

ПРОВЕРКА

```
en
show running-config
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: в конфигурации должны быть строки (проброс портов)

```
ip nat source static tcp 10.20.20.2 8080 172.16.2.2 8080
ip nat source static tcp 10.20.20.2 2026 172.16.2.2 2026
```

Настройка не требуется

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Формат: ip nat source static tcp [внутренний IP] [порт] [внешний IP роутера] [порт]. Внутренний **10.20.20.2** — BR-SRV, внешний **172.16.2.2** — BR-RTR, порты **8080** и **2026** — по заданию.

BR-RTR НАСТРОЕН

Машина HQ-RTR

1. Настройка сетевого времени chrony

ПРОВЕРКА

```
en
show ntp status
```

Если таблица пустая — NTP-сервер не настроен. После настройки в колонке Server должен быть **172.16.1.1** (Stratum 5)

НАСТРОЙКА

```
en
conf t
ntp server 172.16.1.1
end
write memory
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

IP источника времени **172.16.1.1** — это адрес ISP (сервера chrony) в сети, доступной этой машине. Взять из задания/таблицы адресации; если время раздаёт другая машина, указать её IP.

2. Настройка статической трансляции портов

ПРОВЕРКА

```
en
show running-config
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: в конфигурации должны быть строки (проброс портов)

```
ip nat source static tcp 10.10.100.2 80 172.16.1.2 8080
ip nat source static tcp 10.10.100.2 2026 172.16.1.2 2026
```

Настройка не требуется

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Внутренний **10.10.100.2** — HQ-SRV, внешний **172.16.1.2** — HQ-RTR. Внутренний порт 80 → внешний 8080 (веб), 2026 → 2026 (SSH) — по заданию.

HQ-RTR НАСТРОЕН

Машина BR-FW

В исходном разборе для BR-FW во 2 модуле настроек нет.

BR-FW НАСТРОЕН

Машина HQ-CLI

1. Настройка сетевого времени chrony

ПРОВЕРКА

```
chronyc sources
```

НАСТРОЙКА

```
su
пароль root: toor (в разборе)
vim /etc/chrony.conf
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/chrony.conf — найти строку с источником времени (pool или server) и заменить её на

```
pool 172.16.1.1 iburst
```

Остальное в файле не трогать. Сохранить :wq
systemctl restart chronyd

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

IP источника времени **172.16.1.1** — это адрес ISP (сервера chrony) в сети, доступной этой машине. Взять из задания/таблицы адресации; если время раздаёт другая машина, указать её IP.

2. Настройка контроллера домена Samba DC (ввод в домен)

ПРОВЕРКА

Попытаться войти под доменным пользователем (например hquser1 / пароль **P@ssw0rd**). Если «Неверный пароль» — машина ещё не в домене

НАСТРОЙКА

Всё через графический интерфейс (после этого пользователь hquser1 заходит успешно):

- 1) Меню (левый нижний угол) → Центр управления системой (в списке «Приложения»). Пароль root: **toor**.
- 2) В разделе «Пользователи» выбрать «Аутентификация».
- 3) Выбрать тип «Домен Active Directory» и заполнить домен **AU-TEAM.IRPO** (форма в разборе не показана — поля и значения взять из задания).
- 4) Пролистать окно вниз, нажать «Применить».
- 5) В окне «Введите пароль для учётной записи с правами подключения к домену»: имя **Administrator**, пароль **P@ssw0rd** → ОК.
- 6) Появится «Добро пожаловать в домен AU-TEAM.IRPO» → ОК. Перезагрузить/выйти и войти под hquser1.

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя домена **AU-TEAM.IRPO**, учётка администратора **Administrator** / **P@ssw0rd**, пароль root **toor** — по заданию.

3. Повышение привилегий для выполнения ограниченного набора команд

ПРОВЕРКА

Войти как доменный пользователь (hquser1) и выполнить:

```
sudo id
sudo cat
sudo grep
```

«Отказано в доступе» — нужна настройка. После настройки должен появиться запрос пароля sudo (разрешены ровно эти три команды).

НАСТРОЙКА

Переключиться в терминал: Ctrl+Alt+F2 и войти как root (пароль **toor**)

```
roleadd hq wheel
vim /etc/sudoers
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/sudoers — добавить (рядом с блоком WHEEL_USERS)

```
Cmd_Alias DE = /bin/cat, /bin/grep, /usr/bin/id
WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) DE
```

Старую строку WHEEL_USERS ... ALL не раскомментировать (иначе будут доступны все команды)

```
reboot
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Название доменной группы **hq**, разрешённые команды (cat, grep, id) и их пути — по заданию. Пути проверь: `which cat grep id`.

4. Настройка автомонтирования сетевой файловой системы (nfs) в папку /mnt/nfs

ПРОВЕРКА

```
df -h
```

Ожидается строка: **10.10.100.2**:/raid/nfs ... /mnt/nfs

Настройка не требуется

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Адрес NFS-сервера **10.10.100.2** (HQ-SRV), общий каталог **/raid/nfs** и точка монтирования **/mnt/nfs** — по заданию.

5. Установка Яндекс Браузера

ПРОВЕРКА

Меню → Интернет → Yandex Browser — значок должен быть в списке

Настройка не требуется

HQ-CLI НАСТРОЕН

Машина BR-CLI

1. Настройка сетевого времени chrony

ПРОВЕРКА

```
chronyc sources
```

НАСТРОЙКА

```
su
```

пароль root: **toor** (в разборе)

```
vim /etc/chrony.conf
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/chrony.conf — найти строку с источником времени (pool или server) и заменить её на

pool 172.16.1.1 iburst

Остальное в файле не трогать. Сохранить :wq

systemctl restart chronyd

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

IP источника времени 172.16.1.1 — это адрес ISP (сервера chrony) в сети, доступной этой машине. Взять из задания/таблицы адресации; если время раздаёт другая машина, указать её IP.

2. Настройка контроллера домена Samba DC (ввод в домен)

ПРОВЕРКА

Попытаться войти под доменным пользователем (например bruser1 / пароль P@ssw0rd)

Настройка не требуется

3. Настройка автомонтирования сетевой файловой системы (nfs) в папку /mnt/nfs

ПРОВЕРКА

df -h

Если строки с 10.10.100.2:/raid/nfs на /mnt/nfs нет — не примонтировано, нужна настройка

НАСТРОЙКА

Переключиться в терминал: Ctrl+Alt+F2 и войти как root (пароль toor)

mount -av

В конце вывода должно быть: /mnt/nfs : successfully mounted

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Адрес NFS-сервера 10.10.100.2, каталог /raid/nfs, папка /mnt/nfs, пароль root toor — по заданию.

BR-CLI НАСТРОЕН